

Benutzerhandbuch – Mad Machines

Was ist Mad Machines?

Mad Machines ist ein physikbasiertes 2D-Puzzlespiel, bei dem du Objekte so platzierst, dass ein Ball sein Ziel erreicht. Entwickelt im Rahmen eines Softwarepraktikums, ist das Spiel inspiriert von Crazy Machines und dient der Evaluierung physikalischer Denkfähigkeiten – sowohl bei Menschen als auch KI-Agenten.

Übersicht der Spielmodi

- **Editiermodus:** Platziere Objekte mit der Maus, um dein Level zu bauen.
- **Simulationsmodus:** Starte die Physik-Simulation und beobachte, ob der Ball das Ziel erreicht.
- **Inventarsystem:** Wähle aus verschiedenen Objekten: Ball, Planke, Domino, Boden usw.

Steuerung

Aktion	Steuerung
Objekt auswählen	Drag & Drop
Simulation starten	Klick auf Start Button
Simulation zurücksetzen	Klick auf Rest Button
Level wechseln	Hauptmenü → Play

Objekte

- **Ball:** Zielobjekt. Muss in das Ziel rollen.
- **Planke:** Liegendes Brett, kann geneigt werden und mit double-Click wird es zurückgesetzt.
- **Domino:** Kippt um, für Kettenreaktionen.
- **Ziel (Goal):** Bereich, in den der Ball rollen muss.
- **GroundBody:** Feste Fläche, auf der andere Objekte ruhen.
- **Chain:** Flexible Kette aus Segmenten. Reagiert realistisch auf Schwerkraft und Kollisionen. Dient als Verbindung oder Pendel.
- **ConveyorBelt:** Förderband, das Objekte in eine Richtung bewegt. Ideal für dynamische Level mit stetiger Bewegung.
- **Gear:** Drehbares Zahnrad. Überträgt Bewegung auf benachbarte Objekte.
- **Launcher:** Schleudert Objekte mit Kraft in eine Richtung. Kann verwendet werden, um Kettenreaktionen auszulösen.
- **PaddleWheel:** Großes Rad mit Schaufeln. Dreht sich durch Berührung mit dem Ball oder durch andere Einflüsse.

 **RestrictedZone** Die RestrictedZone ist ein spezieller Bereich auf der Spielfläche, in dem keine Objekte platziert werden dürfen. Sie dient dazu, das Spielfeld sinnvoll zu begrenzen und unerlaubte Platzierungen zu verhindern, die z.B. das Ziel oder die Physik-Engine stören könnten.

Eigenschaften:

- Position und Größe sind für jedes Level individuell festgelegt.
- Visuell durch eine rot-transparente Fläche dargestellt (im GUI).

Spielziel

Bringe den weißen Ball durch geschickte Platzierung von Objekten ins Ziel. Beachte dabei die verfügbare Objekte.

Ein Level gilt als *gewonnen*, wenn:

- Der Gewinnball das Ziel erreicht hat.
- Alle Siegbedingungen erfüllt sind.

Technische Hinweise

Start des Spiels:

```
mvn clean javafx:run
```

Voraussetzungen:

- Java 11+
- Maven

Tipps

- Nutze Drag & Drop für schnelle Platzierung.
- Beobachte die Simulation genau – manchmal hilft eine kleine Änderung!
- Probiere mehrere Lösungen – es gibt oft mehr als nur eine.

Kontakt & Credits

- Projektname: **Mad Machines**
- Team: Mohammad, Sami, Alaa, Lada
- GitLab-Repository: [<https://projects.isp.uni-luebeck.de/gruppe-22/mm-g-22>]

 Stand: Release II – 25.06.2025